

Reasons for the Problem

Oftentimes, temporary fields are created for use in an algorithm that requires a large amount of inputs. So instead of creating a large number of parameters in the method, the programmer decides to create fields for this data in the class. These fields are used only in the algorithm and go unused the rest of the time.

This kind of code is tough to understand. You expect to see data in object fields but for some reason they're almost always empty.

Treatment

Temporary fields and all code operating on them can be put in a separate class via Extract Class. In other words, you're creating a method object, achieving the same result as if you would perform Replace Method with Method Object.

Introduce Null Object and integrate it in place of the conditional code which was used to check the temporary field values for existence.

Payoff

Better code clarity and organization.

Temporary Field

علائم و نشانه‌ها (Signs and Symptoms)

فیلدهای موقتی فقط در شرایط خاصی مقدار می‌گیرند (و مورد نیاز هستند). خارج از این شرایط، خالی هستند.

دلایل ایجاد (Reasons for the Problem)

- معمولاً برای الگوریتمی که ورودی‌های زیادی می‌خواهد ساخته می‌شوند.
- برنامه‌نویس به جای ساختن کلی پارامتر تو می‌تد، این داده‌ها رو به صورت فیلد تو می‌کلاس می‌ذاره.

- این فیلدها فقط توی اون الگوریتم استفاده میشن و بقیه وقتها بلااستفاده‌ان.
- این کد فهمیدنش سخته: انتظار داری فیلدهای شیء داده داشته باشن، ولی همیشه خالی‌ان.

مثال

csharp

```

public class ReportGenerator
{
    // این فیلدها فقط موقع GenerateReport استفاده میشن!
    private string _tempTitle
    private DateTime _tempDate
    private List<string> _tempLines

    public string Name { get; set; }

    public void GenerateReport(string title, DateTime date)
    {
        // فقط اینجا مقدار می‌گیرن
        _tempTitle = title
        _tempDate = date
        _tempLines = new List<string>()

        _tempLines.Add($"گزارش: {_tempTitle}");
        _tempLines.Add($"تاریخ: {_tempDate}");

        // چاپ گزارش...

        // بعد از این متد، این فیلدها بی‌استفاده‌ان!
    }

    public void DoSomethingElse()
    {
        // اینجا _tempTitle و بقیه یا null هستن یا مقدار قدیمی!
    }
}

```

درمان (Treatment)

تکنیک	کاربرد	#
Extract Class	فیلدهای موقتی و کد مربوط بهشون رو ببر به یه کلاس جدا	۱
Replace Method with Method Object	نتیجه مشابه: کل متد رو ببر به یه کلاس جدید	۲
Introduce Null Object	به جای چک کردن وجود فیلدهای موقتی با شرط	۳

Payoff (دستاورد)

وضوح و سازماندهی بهتر کد.

خلاصه

مشکل	راه حل
فیلدی که فقط بعضی وقتا مقدار داره	ببرش به کلاس جدا (Extract Class)
یا کل متدی که باهاش کار می کنه	ببر به Method Object
یا با Null Object چک های شرطی رو حذف کن	Introduce Null Object

دو تاش رو قبلاً کار کردیم (Extract Class و Replace Method with Method Object). می خوای تمرین کنیم یا بریم سراغ بوی بد بعدی؟ 😊